Кировское областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

Разработка программного модуля для расчета стоимости автомобильных перевозок

Выполнил:
Мариничева Ксения Андреевна
Группа: 21П-1
Специальность:
09.02.07 Информационные
системы и программирование
Руководитель: Махнёв Александр Анатольевич

2024

Цели и задачи

Цель курсового проекта – разработка программного обеспечения для автоматизированного расчета стоимости автомобильных перевозок.

Задачи

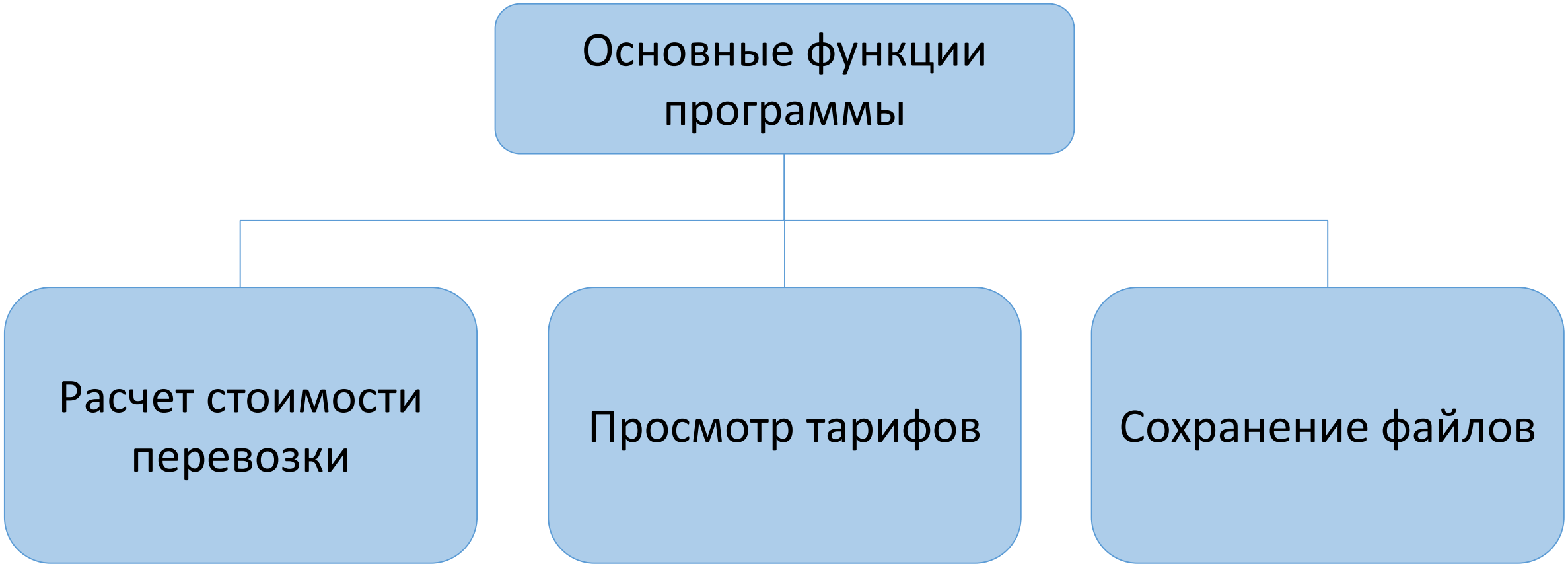
- Описать предметную область
- Разработать техническое задание на создание программного продукта
- Описать архитектуру программы
- Описать алгоритмы и функционирование программы
- Провести тестирование и опытную эксплуатацию
- Разработать руководство оператора

Анализ предметной области

Система расчета стоимости автомобильных перевозок - это автоматизированный инструмент, который определяет стоимость доставки груза, учитывая расстояние, вес, объем, тип транспорта и дополнительные услуги.

Средства разработки

1. Среда разработки Visual Studio 2022
2. Языка программирования C#.
3. Windows Presentation Foundation (WPF)


Основные функции программы
Расчет стоимости перевозки
Просмотр тарифов
Сохранение файлов

Таблицы БД

ХарактерыГрузов

Имя столбца	Тип данных	Разрешить значения NULL
ID_ХарактерГруза	int	☐
Название	varchar(50)	☑
		☐

ID_ХарактерГруза	Название
19	Автомобиль (ли)
21	Автошины
15	Арматура
30	Большой
3	Бытовая техника
10	Бытовая химия
22	Весогабаритные
17	Двери

ДополнительныеУслуги

Имя столбца	Тип данных	Разрешить значения NULL
ID_ДополнительныеУс...	int	☐
Название	varchar(50)	☑
		☐

ID_ДополнительныеУслуги	Название
1	Возврат пакета документов
2	Грузчики
5	Защитная транспортировочная упаковка
6	Пломбировка груза
4	Упаковка
3	Хранение

ВидыКузовов

Имя столбца	Тип данных	Разрешить значения NULL
ID_ВидКузова	int	☐
Название	varchar(50)	☑
		☐

	ID_ВидКузова	Название
1	4	Изотерм
2	5	Рефрижератор
3	1	Тент
4	2	Фургон
5	3	Цельнометаллический

Таблицы БД

Расчет

ID	int	☐
Откуда	varchar(255)	☑
Куда	varchar(255)	☑
ID_ВидКузова	int	☑
Масса	int	☑
ID_ХарактерГруза	int	☑
ОбъявленнаяСтоимость	decimal(10, 2)	☑
ID_ДополнительныеУсл...	int	☑
КоличествоПломб	int	☑

Тарифы

ID_Тарифа	int	☐
Грузоподъемность	varchar(20)	☑
Тип_кузова	varchar(100)	☑
Марка_авто	varchar(100)	☑
Размеры_кузова	varchar(20)	☑
Объем_м3	int	☑
Стоимость_до_500_км	varchar(20)	☑
Стоимость_до_1000_км	varchar(20)	☑
Стоимость_до_2000_км	varchar(20)	☑
Стоимость_до_5000_км	varchar(20)	☑
Стоимость_до_8000_км	varchar(20)	☑
Стоимость_до_10000_км	varchar(20)	☑

	ID_Тарифа	Грузоподъемность	Тип_кузова	Марка_авто	Размеры_кузова	Объем_м3	Стоимость_до_500_км	Стоимость_до_1000_км	Стоимость_до_2000_км	Стоимость_до_5000_км	Стоимость_до_8000_км	Стоимость_до_10000_км
1	1	до 500 кг	Догруз в любой попутный автомобиль		3 x 2 x 2	12	17 - 23	10-15	10-15	7-9	7-9	5 - 9
2	2	до 1 т	Газель	тент	4.2 x 2.1 x 2.1	18	16 -19	16 -19	16 -19	12 - 16	12 - 16	11 - 14
3	3	до 2 т	Газель	фургон	5.2 x 2.2 x 2.2	22	19 - 23	19 - 23	19 - 23	17 - 23	17 - 23	16 - 22
4	4	до 3 т	Газель, Валдай, Бычок	цельнометаллический	6.2 x 2.2 x 2.2	30	23 - 25	23 - 25	23 - 25	22 - 25	22 - 25	19 - 23
5	5	до 5 т	Mercedes-Benz, Газон Некст Foton, Hyundai, Маз	изотерм	7.2 x 2.45 x 2.5	45	25-29	25-29	25-29	23 - 27	23 - 27	22 - 25
6	6	до 10 т	DAF, Mercedes-Benz, Volvo, MAN, Маз	рефрижератор	13.6 x 2.45 x 2.45	82	32 - 45	32 - 45	32 - 45	29 - 39	29 - 39	27 - 33
7	7	до 20 т	Volvo, Mercedes-Benz,Scania, Renault, Iveco, DAF			120	65 - 100	65 - 100	65 - 100	63 - 97	63 - 97	55 - 85

Демонстрация программы

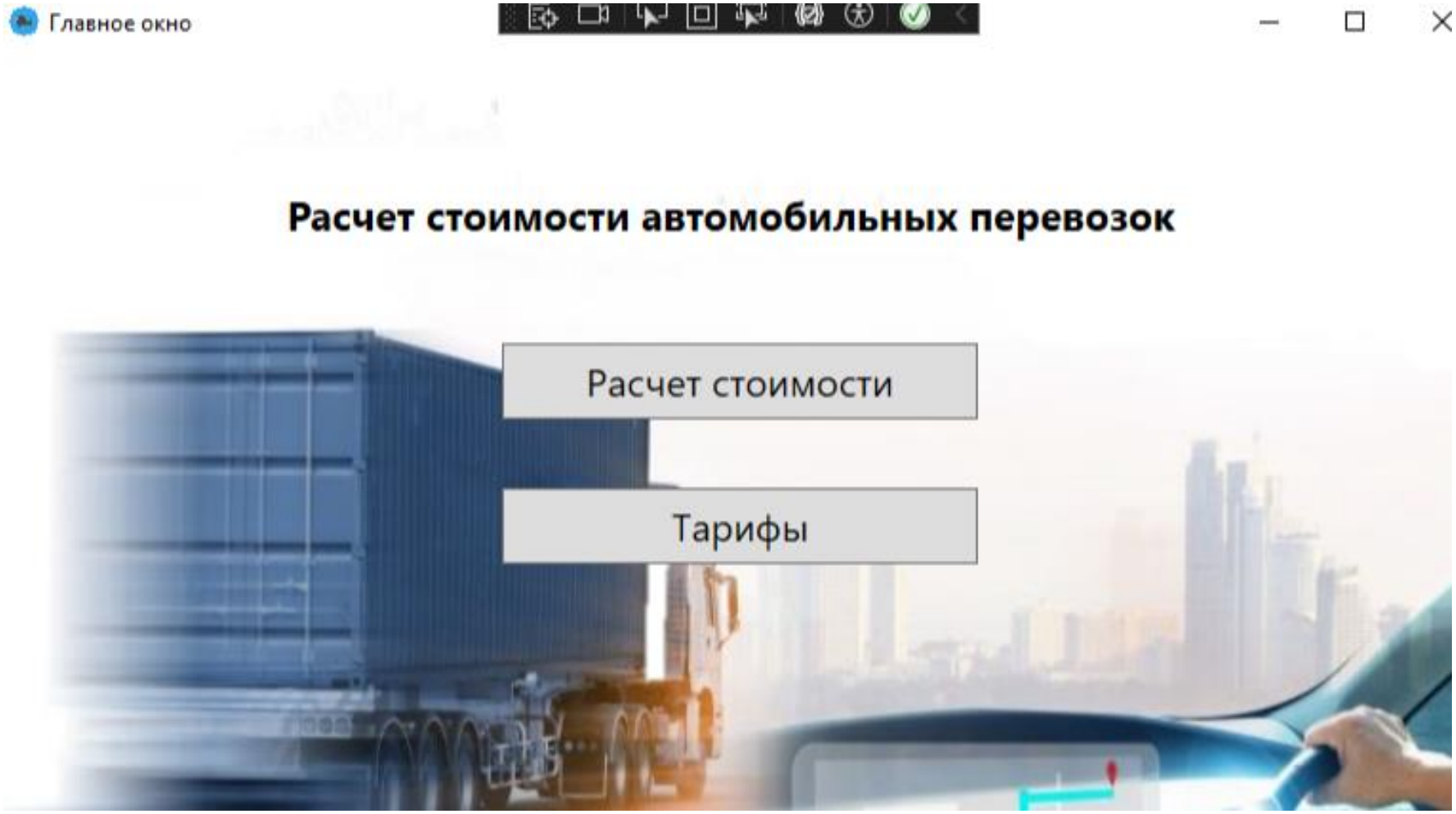
Формула для расчета стоимости перевозки

$$\left(\frac{M \times D \times C \times T}{R}\right) + S\text{доп. усл.} + F + \left(\frac{M \times D \times C \times T \times S\text{сезон}}{R}\right)$$

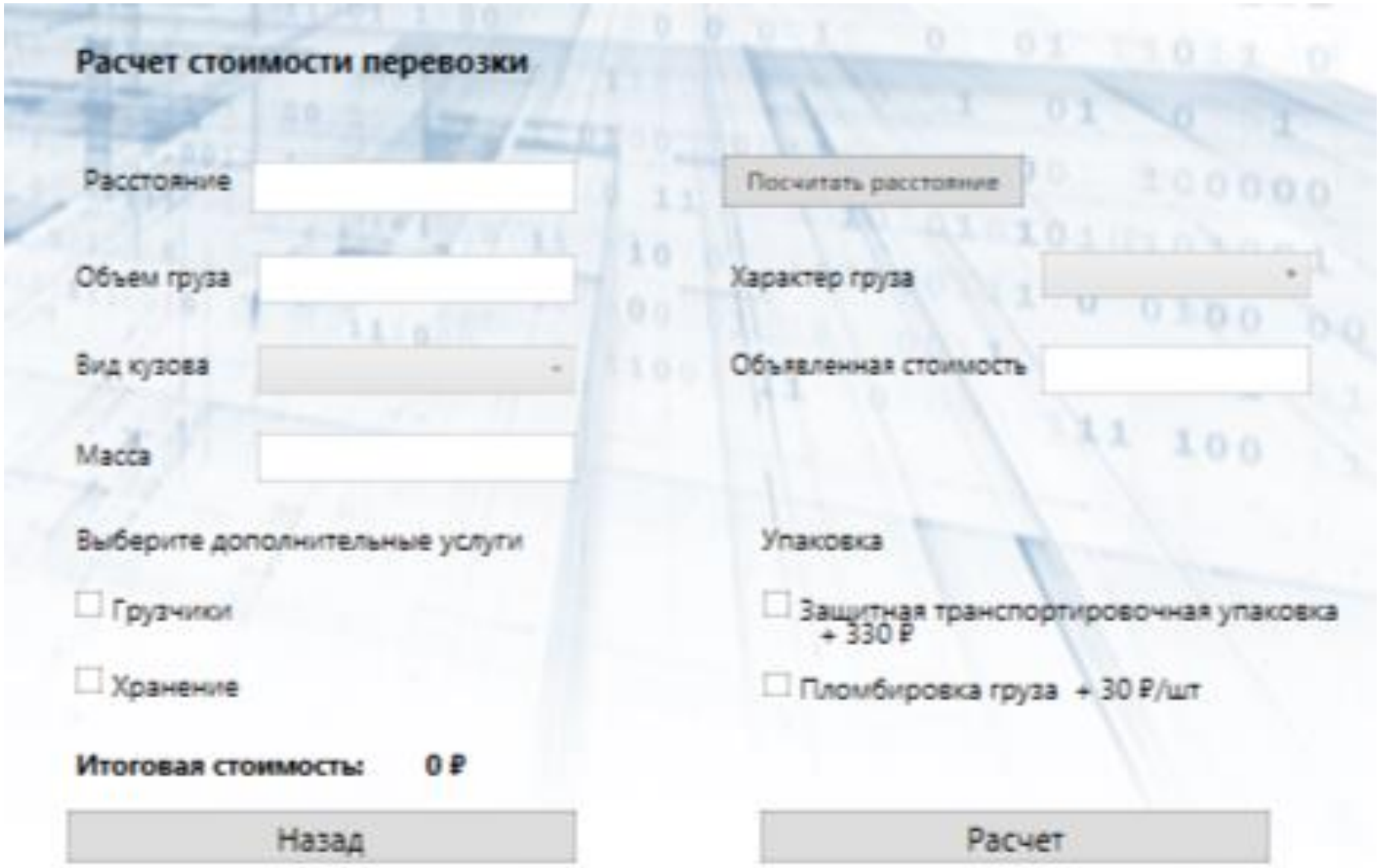
Где:

- ***M*** — масса груза (в тоннах)
- ***D*** — расстояние (в километрах)
- ***C*** — базовая ставка за тонну на километр (в ₽/км/т)
- ***T*** — коэффициент для типа кузова (например, 1.2 для фургона, 1.0 для бортового грузовика)
- ***R*** — коэффициент, представляющий среднюю нагрузку на транспортное средство (например, если транспортное средство может перевозить 3 тонны груза, R = 3)
- ***Sдоп.усл***. — сумма всех дополнительных услуг (например, упаковка, хранение, пломбировка, грузчики)
- ***F*** — затраты на топливо (в ₽), которые рассчитываются на основе расхода топлива на 100 км и текущих цен на топливо
- ***Sсезон*** — сезонная корректировка (например, надбавка в зимний период или скидка в межсезонье)

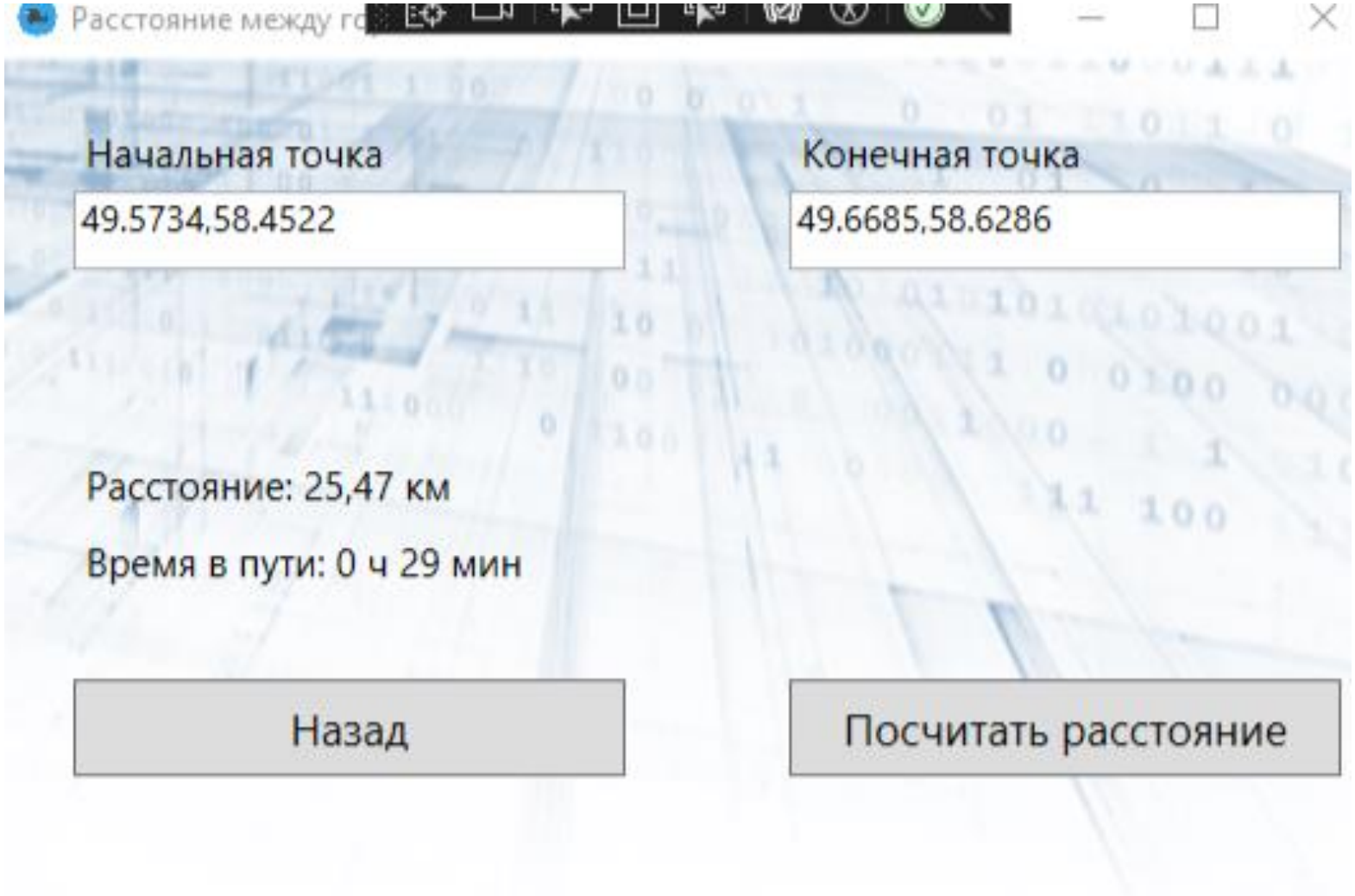
Основное окно



Окно расчета стоимости перевозки



Окно расчета расстояния



Слободской

Долгота: 49.5734
Широта: 58.4522
Пара: 49.5734,58.4522

Кирово-Чепецк

Долгота: 49.6685
Широта: 58.6286
Пара: 49.6685,58.6286

Окно тарифов

Тариф

Тарифы на перевозку грузов по России

ID Тариф	Грузопод	Тип кузо	Марка ав	Размеры	Объем м	Стоимост	Стоимост	Стоимост	Стоимост	Стоимост	Стоимост
1	до 500 кг	Догруз в		3 x 2 x 2	12	17 - 23	10-15	10-15	7-9	7-9	5 - 9
2	до 1 т	Газель	тент	4.2 x 2.1 x	18	16 -19	16 -19	16 -19	12 - 16	12 - 16	11 - 14
3	до 2 т	Газель	фургон	5.2 x 2.2 x	22	19 - 23	19 - 23	19 - 23	17 - 23	17 - 23	16 - 22
4	до 3 т	Газель, Ва	цельноме	6.2 x 2.2 x	30	23 - 25	23 - 25	23 - 25	22 - 25	22 - 25	19 - 23
5	до 5 т	Mercedes	изотерм	7.2 x 2.45	45	25-29	25-29	25-29	23 - 27	23 - 27	22 - 25
6	до 10 т	DAF, Merc	рефрижер	13.6 x 2.4	82	32 - 45	32 - 45	32 - 45	29 - 39	29 - 39	27 - 33
7	до 20 т	Volvo, Me			120	65 - 100	65 - 100	65 - 100	63 - 97	63 - 97	55 - 85

Назад

Спасибо за внимание